

단원명	이미지 자료의 표현	학년	3	이름	
학습내용	이진행렬과 회색조행렬				
학습목표	흑백 이미지를 0과 1의 이진행렬로 표현하고, 행·열·성분의 의미를 이용하여 이미지와 행렬의 대응 관계를 설명할 수 있다. 회색조 이미지를 0~255 사이의 픽셀값 행렬로 표현하고, 해상도와 픽셀 수가 이미지 정보량에 미치는 영향을 설명할 수 있다.				

준비사항

① <https://tjdgus1121.github.io>에 접속 (또는 네이버나 구글에 ‘인공지능수학 이미지탐구’ 검색)

활동1

이진행렬

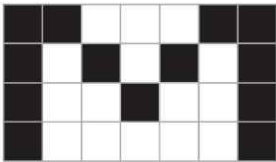
1. 동영상을 시청한 후 다음을 읽고 <보기>를 활용하여 빈칸을 완성해보세요.

<보기>
0, 1

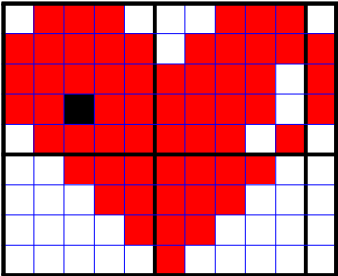
	전기신호가 존재하지 않을 때 ()이라 지정
[모니터가 꺼져있다]	
	전기신호가 존재할 때, 이를 ()이라 약속
[모니터가 켜진다]	

2. 사이트에 나타난 여러 가지 패턴을 클릭하여 어떻게 표현되는지 살펴봅시다. (3분)

3. 다음 그림을 살펴보고, 이진행렬이 어떻게 나오는지 오른쪽 표에 0, 1 두 숫자를 활용하여 채워봅시다.

	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																			

4. [오른쪽]과 같은 그림이 있다. 이를 표로 나타내기 위해서는 몇 개의 가로줄과 세로줄이 필요한가?



가로줄 : 개, 세로줄 : 개

개념

여러 개의 수 또는 문자를 직사각형 모양으로 배열하여 괄호로 묶어 나타낸 것을 **행렬**이라 하고,

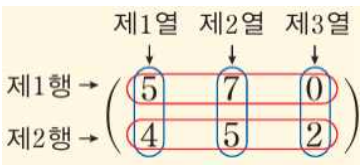
$$A=(a_{ij})=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

행렬을 구성하고 있는 각각의 수 또는 문자를 그 행렬의 **성분**이라고 한다.

또, 행렬에서 성분을 가로로 배열한 줄을 ‘**행**’, 세로로 배열한 줄을 ‘**열**’이라고 라고한다.

*m*개의 행과 *n*개의 열로 이루어진 행렬을 ***m* × *n*행렬**이라고 한다.

행렬의 (*i*, *j*)성분은 행렬의 *i*행과 *j*열이 만나는 위치에 있는 값이다.



(7 → 제1행과 제2열이 만나는 위치 *a*₁₂)

(4 → 제2행과 제1열이 만나는 위치 *a*₂₁)

5. *a*₂₃의 값은 무엇인가?

6. [문제4]의 그림은 *m* × *n*행렬로 표현할 수 있다. 이때 *m*, *n*은 각각 얼마인가?

단원명	이미지 자료의 표현	학년	3	이름	
학습내용	이진행렬과 회색조행렬				
학습목표	흑백 이미지를 0과 1의 이진행렬로 표현하고, 행·열·성분의 의미를 이용하여 이미지와 행렬의 대응 관계를 설명할 수 있다. 회색조 이미지를 0~255 사이의 픽셀값 행렬로 표현하고, 해상도와 픽셀 수가 이미지 정보량에 미치는 영향을 설명할 수 있다.				

준비사항

① <https://tjdgus1121.github.io>에 접속 (또는 네이버나 구글에 ‘인공지능수학 이미지탐구’ 검색)

활동2	이미지 값
-----	-------

- 구글에 pixabay를 검색해서 분석하고자하는 이미지를 다운로드 받으시다. (3분)
- tjdgus1121.github.io에서 활동2를 클릭한다음 이미지를 업로드해서 관찰해봅시다.
- 본인이 관찰한 사진의 가로×세로 크기는 얼마인가요? 여러 가지 값을 넣으며 변환해봅시다.
(값이 200을 넘을 경우 컴퓨터가 멈출 수 있으니 200이하로 넣읍시다.)
- 칠판을 보며 교사와함께 Excel을 통해 체험해봅시다.
- 다음 <보기>를 활용하여 빈칸을 채워넣으세요.
(답엔 중복이 있을 수 있음.)

<보기>

① 커진다	② 작아진다	③ 0
④ 255	⑤ 256	⑥ 고화질
⑦ 저화질	⑧ 행	⑨ 열
⑩ 해상도		

- ㄱ. 픽셀 값이 밝을수록 행렬 값은 .
- ㄴ. 픽셀 값이 어두울수록 행렬 값은 .
- ㄷ. 흰색을 나타내는 픽셀 값은 이고, 검은색을 나타내는 픽셀 값은 이다.

ㄹ. 행렬 값의 최솟값은 , 최댓값은 이다.

ㅁ. 이미지를 나타내기 위해 사용하는 픽셀의 개수를 라 하며, 픽셀 수가 많을수록 이다.

추가 개념

컴퓨터의 1bit(비트)는 0, 1만의 데이터를 저장할 수 있다. 즉 1bit는 2개의 데이터를 저장할 수 있으며 8bit가 모이면 $2^8 = 256$ 개의 데이터를 표현할 수 있다.

8bit = 1byte(바이트)라 한다.
그리고 $2^{10} = 1024\text{byte} = 1\text{KB}$ 라 한다
또한 $1024\text{KB} = 1\text{MB}$ (메가바이트)라하고
 $1024\text{MB} = 1\text{GB}$ (기가바이트)라 한다.
 $1024\text{GB} = 1\text{TB}$ (테라바이트)라 한다.

비트맵(bmp) VS JPG

	BMP	JPG
압축 방식	무압축	손실 압축
저장 원리	픽셀 하나하나의 색상 정보를 데이터 손실 없이 그대로 저장	사람이 잘 인지못하는 색상 정보등을 단순화(손실)하여 압축 효율을 극대화
파일 크기	원본 정보를 모두 저장하므로 파일크기가 큼	파일 크기가 매우 작음.
이미지 품질	원본 화질이 완벽 보존	압축 과정에서의 데이터 손실로 원본 대비 화질 저하 발생
특징	저장을 반복해서 화질이 그대로임.	저장을 반복할수록 화질 손상이 누적되어 일명 “디지털풍화” 현상이 발생
주요 용도	고화질 원본 보존 (과거) 윈도우 기본 이미지	디지털카메라사진, 웹사이트 등의 대부분 환경

심화: 가로 200 × 세로 200 사이즈의 흑백 그림을 저장하려면 총 몇 byte(또는 KB)가 필요할까요?

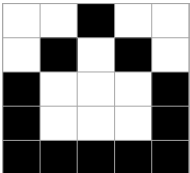
단원명	이미지 자료의 표현	학년	3	이름	
학습내용	이진행렬과 회색조행렬				
학습목표	흑백 이미지를 0과 1의 이진행렬로 표현하고, 행·열·성분의 의미를 이용하여 이미지와 행렬의 대응 관계를 설명할 수 있다. 회색조 이미지를 0~255 사이의 픽셀값 행렬로 표현하고, 해상도와 픽셀 수가 이미지 정보량에 미치는 영향을 설명할 수 있다.				

◎
 형성평가
 ◎

확인1. 다음 행렬이 각각 몇×몇 행렬인지 구하시오.

$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 4 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 4 \end{pmatrix}$

확인2. 아래 그림은 검은색 또는 흰색으로 이루어져 있는 해상도가 5×5인 흑백이미지이다. 이 이미지를 나타내는 행렬 A를 다음에 따라 구하시오.



확인3. 어떤 회색조 이미지 데이터를 표현한 행렬을 $A = \begin{pmatrix} 20 & 40 & 0 & 80 \\ 50 & 200 & 255 & 10 \end{pmatrix}$ 라고 할 때 다음 보기에서 옳은 것만을 있는대로 고르시오. (단 이미지는 8비트를 사용한다.)

- < 보기 >
- ㄱ. 이미지는 8개의 픽셀로 이루어져 있다.
 - ㄴ. a_{22} 로 표현되는 픽셀이 제일 밝다.
 - ㄷ. a_{23} 으로 표현되는 픽셀은 흰색이다.
 - ㄹ. 이미지는 검은색 픽셀이 없다.

확인4. 아래 행렬과 그림을 올바르게 짝지으시오.

(100 150 200)
 (255 0 150)
 (10 80 120)

•
 •
 •

•
 •
 •

이진행렬로 나타낸 행렬A	회색조행렬로 나타낸 행렬A